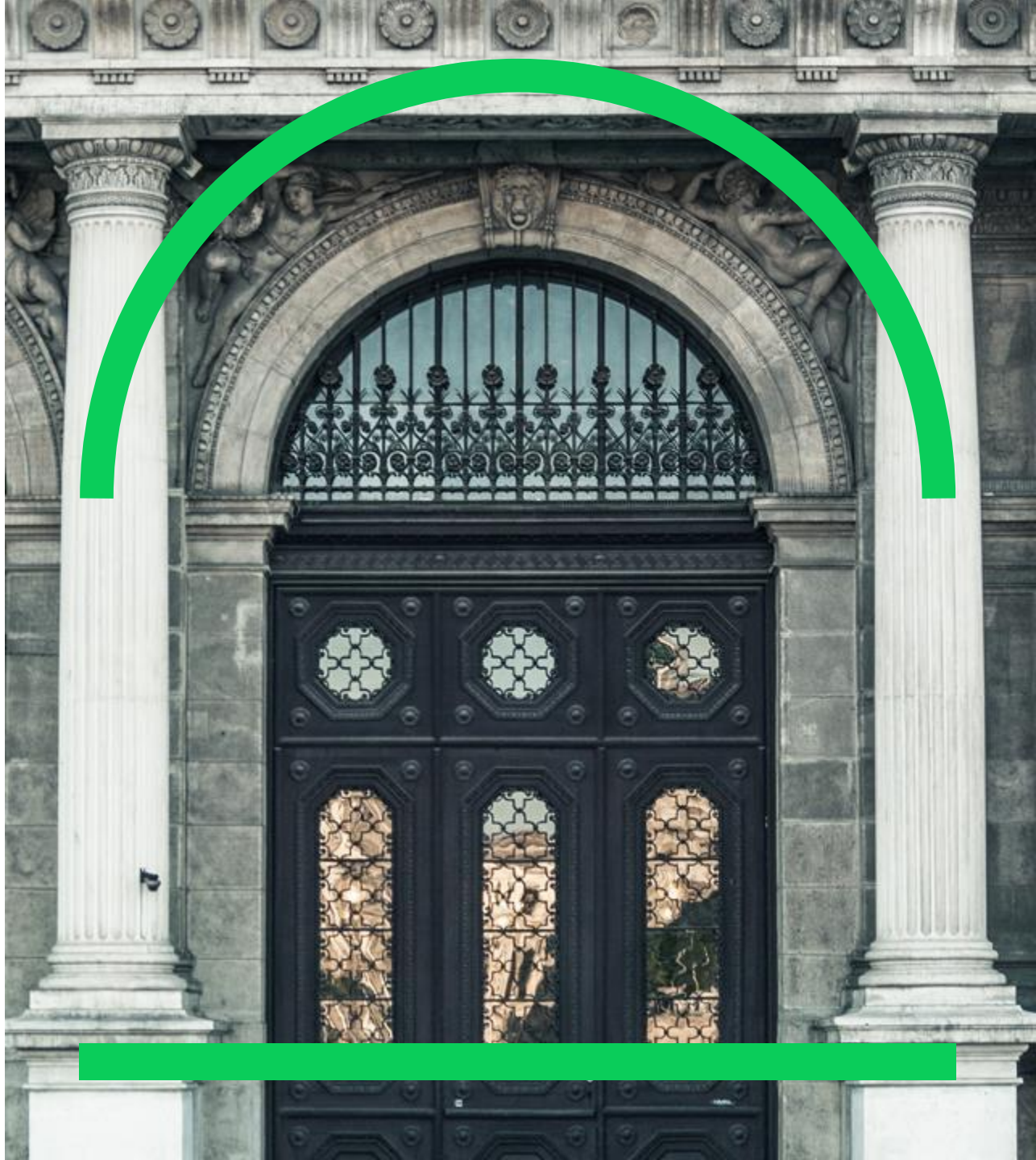
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Vállalati pénzügyek 5. előadás

Kockázatkezelés, derivatívák

Dr. Keresztúri Lilla



Principles of Corporate Finance, 14th Edition

Chapter 21.1.: Understanding Options

Brealey, Myers, Allen, and Edmans

© McGraw Hill LLC. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior written consent of McGraw Hill LLC.

Főbb fogalmak

Származtatott termék (Derivative): Olyan pénzügyi eszköz, amelynek értéke egy másik, mögöttes eszköz (ún. „alaptermék”) értékéből származik. Az alaptermék lehet például részvény, kötvény, deviza, árupiaci termék (pl. olaj, arany), kamatláb vagy akár egy másik pénzügyi mutató.

Opció: Opciónak nevezünk egy olyan tranzakciót, amely során az ügylet egyik szereplője ma fizet azért a jogért a másik szereplőnek, hogy

- valamilyen terméket
- egy jövőbeli időpontban
- egy előre rögzített árfolyamon

megvehessen a másik féltől (vagy eladhasson a másik félnek).

© McGraw Hill

Főbb fogalmak

Call opció: Olyan pénzügyi termék, amely jogot biztosít (de nem kötelez) a tulajdonosának arra, hogy egy adott alapterméket (például részvényt, árupiaci terméket vagy devizát) egy előre meghatározott áron (kötési árfolyam, angolul *strike price*), egy meghatározott időn belül vagy időpontban megvásároljon.

Put opció: Olyan pénzügyi termék, amely jogot biztosít (de nem kötelez) a tulajdonosának arra, hogy egy adott alapterméket (például részvényt, árupiaci terméket vagy devizát) egy előre meghatározott áron (kötési árfolyam, angolul *strike price*), egy meghatározott időn belül vagy időpontban eladjon.

© McGraw Hill

Főbb fogalmak

Amerikai opció: A lejárati dátumot megelőzően bármikor lehívható, beleértve a lejárati dátumot is.

Európai opció: Csak a lejárat napján hívható le.

Kötési árfolyam (Exercise Price/Strike Price): Az az ár, amelyen az értékpapírt megvásárolja vagy eladja.

Lejárati dátum (Expiration Date): Az opció lehívásának utolsó napja.

© McGraw Hill

21.1. ábra: Amazon-részvény put és call opciók árai (2020. január)

Amazon-részvény záróára: 1 830 dollár

Maturity Date (Lejárat)	Exercise Price (Kötési árfolyam)	Price of Call Option (Call opció ára)	Price of Put Option (Put opció ára)
April 2020	1 700	182,80	33,32
	1 750	149,42	46,37
	1 830	90,28	81,53
	1 900	63,80	113,93
	1 950	49,75	135,79
July 2020	1 700	208,45	53,23
	1 750	200,14	68,50
	1 830	146,20	107,34
	1 900	106,95	135,36
	1 950	83,87	168,70

© McGraw Hill

Oktogon



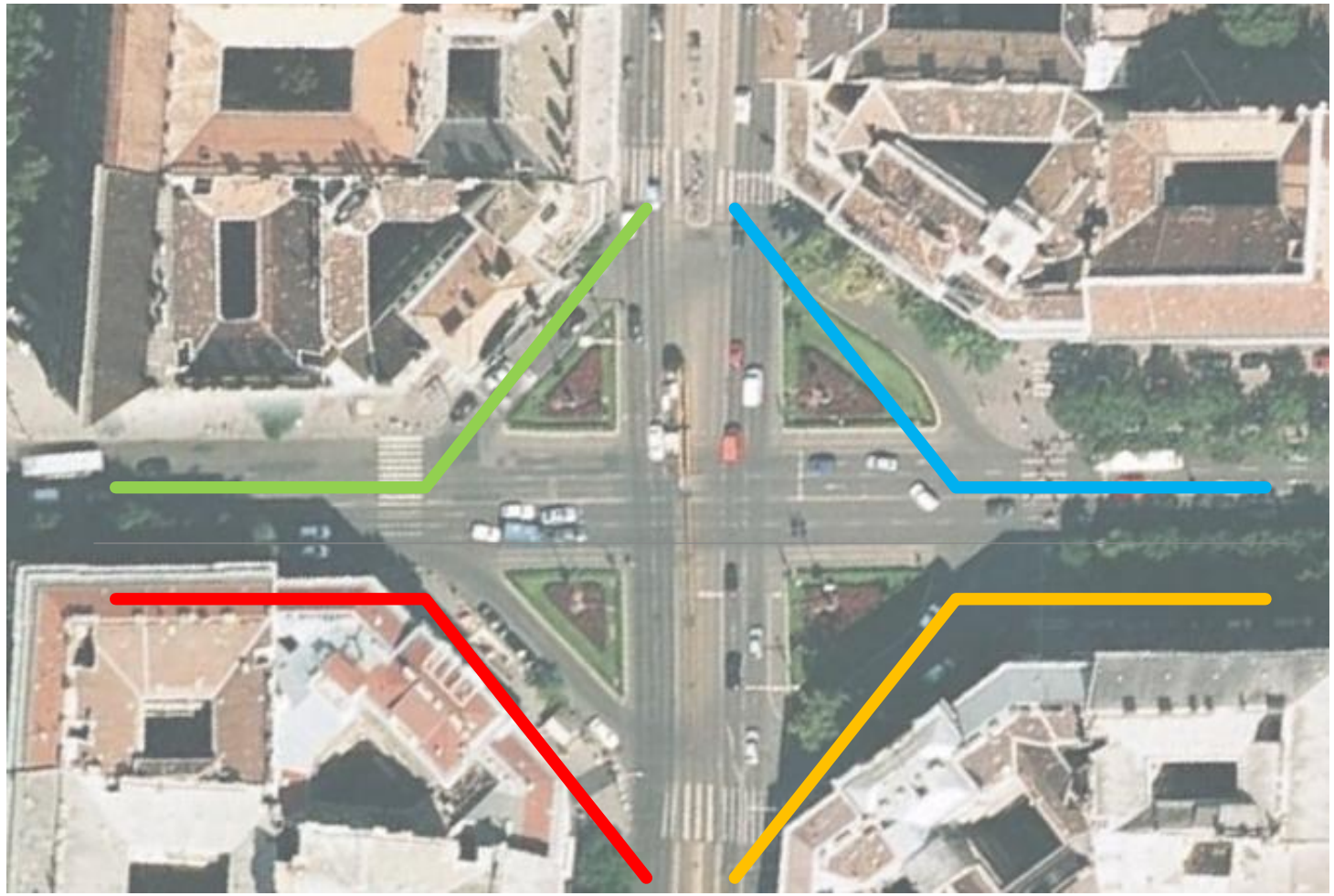
© McGraw Hill

Oktogon légifotó



© McGraw Hill

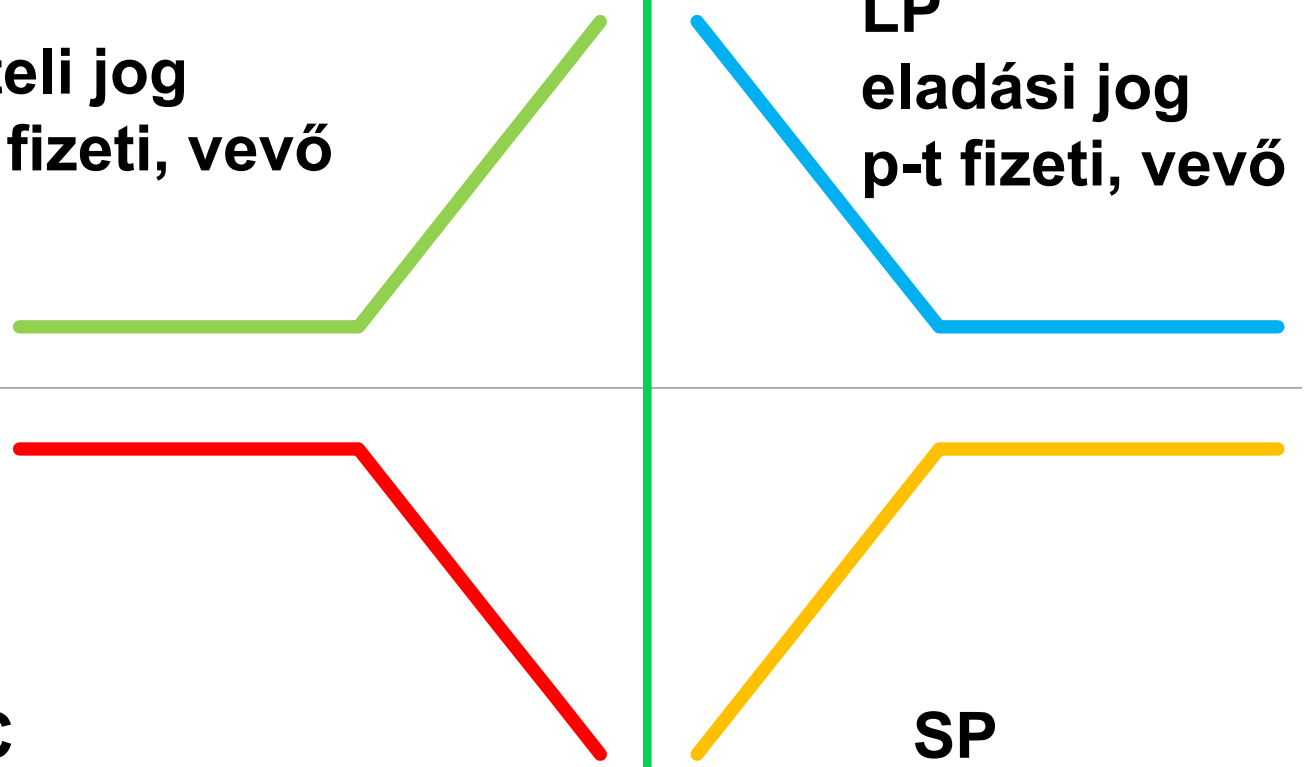
Oktogon – opció



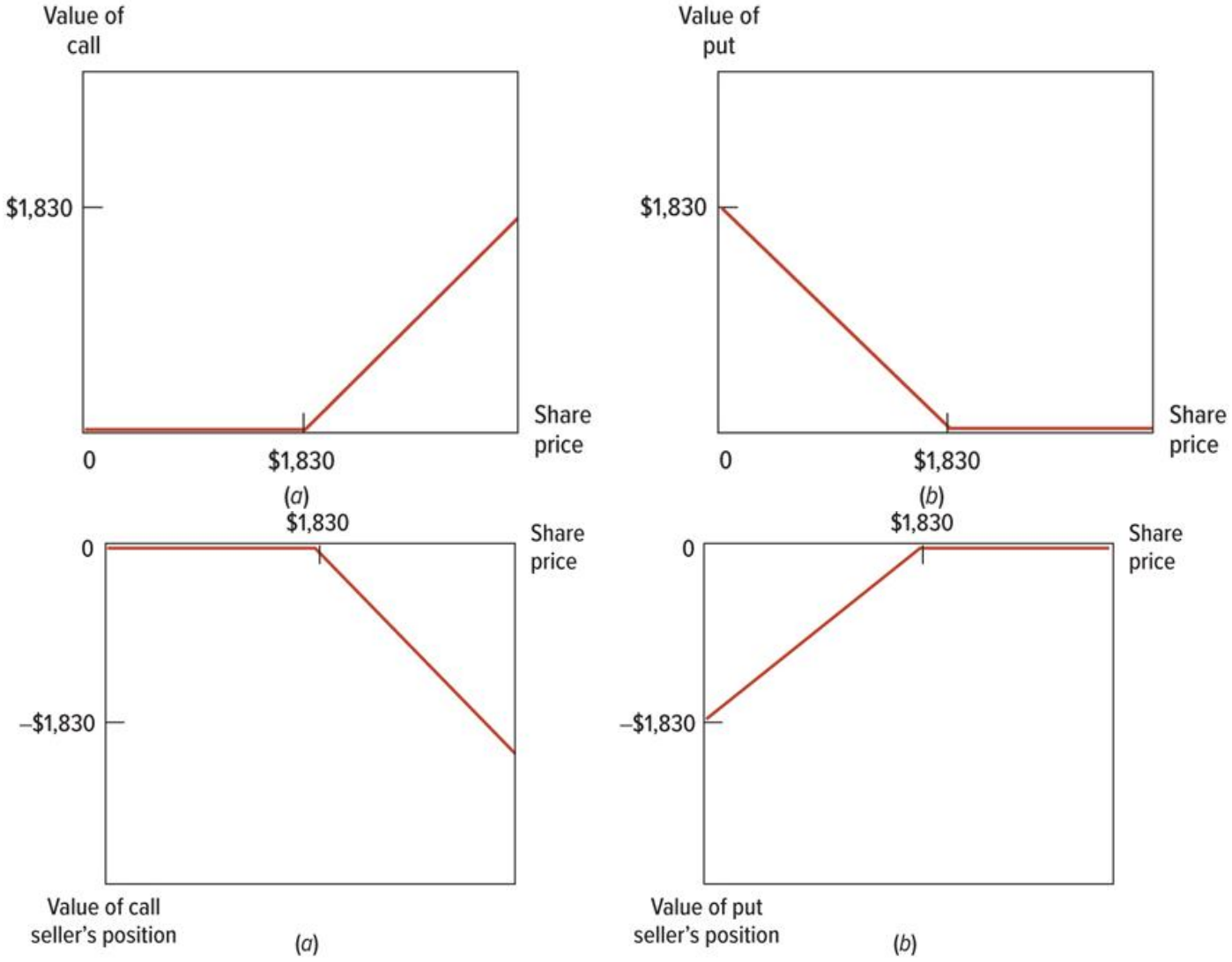
© McGraw Hill

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

	Call	Put
Long	LC vételi jog c-t fizeti, vevő	LP eladási jog p-t fizeti, vevő
Short	SC eladási kötelezettség c-t kapja, kiíró	SP vételi kötelezettség p-t kapja, kiíró



Amazon-részvényre szóló opció kifizetésfüggvénye (2020. január)

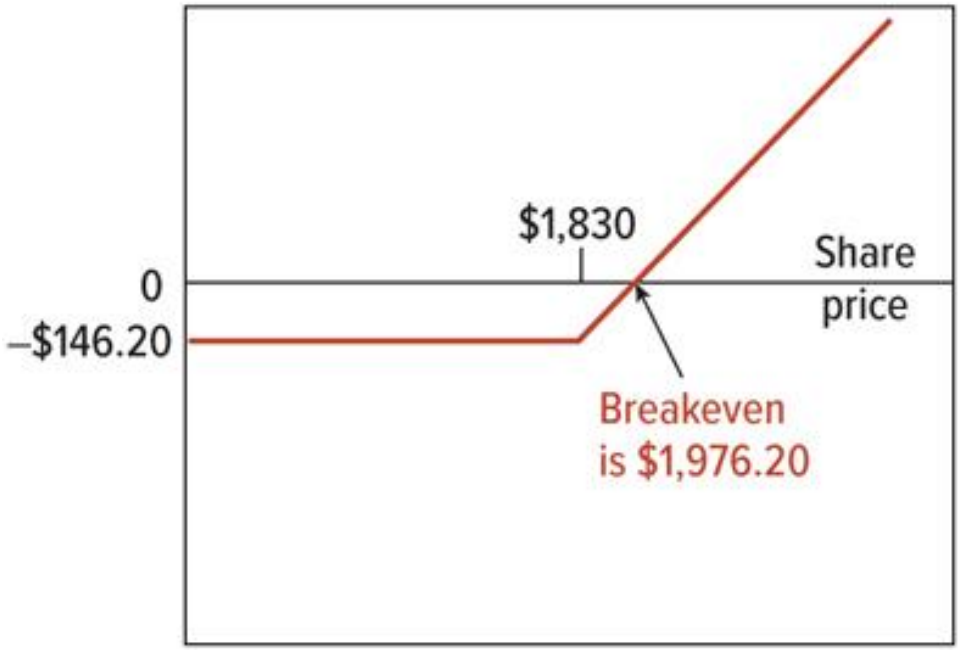


© McGraw Hill

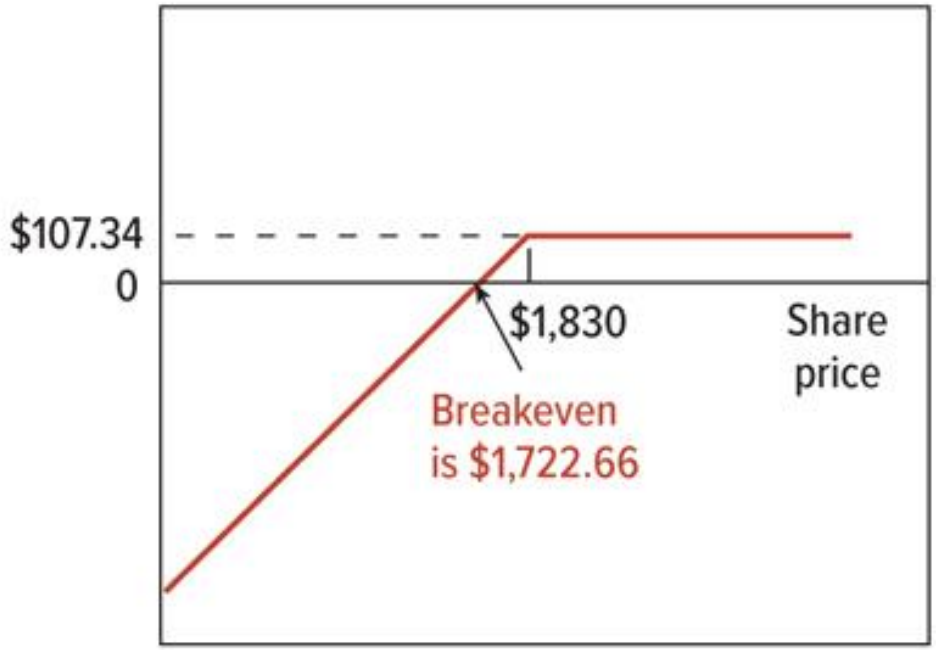
Amazon-részvényre szóló opció nyereségfüggvénye

Maturity Date (Lejárat)	Exercise Price (Kötési árfolyam)	Price of Call Option (Call opció ára)	Price of Put Option (Put opció ára)
July 2020	1 830	146,20	107,34

(*a*) Profit to call buyer



(*b*) Profit to put seller



© McGraw Hill

Principles of Corporate Finance, 14th Edition

Chapter 27.1., 27.2. és 27.4.: Managing Risk

Brealey, Myers, Allen, and Edmans

© McGraw Hill LLC. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior written consent of McGraw Hill LLC.

Miért kell kockázatot kezelni?





© McGraw Hill

Milyen kockázatok merülhetnek fel egy vállalkozásnál?

- Készpénzhiány
- Pénzügyi nehézségek
- Ügynöki költségek
- Árfolyam-ingadozások
- Politikai instabilitás
- Időjárási változások
- ... (ezek a legveszélyesebbek)



Mit tegyünk?

A vállalkozás kockázatos tevékenység:

- **Üzleti kockázat**

  Például: változó költségek
- **Pénzügyi kockázat**

  Például: kamatlábváltozás



Cél: a kockázat kiküszöbölése különböző ügyletek révén.

© McGraw Hill

Hogyan tudom csökkenteni a kockázatot?

- Biztosítás
- Pénzügyi opció
- Forward és futures szerződés
- Kamatlábra vonatkozó határidős ügyletek
- Swap
- …



© McGraw Hill

Biztosítás

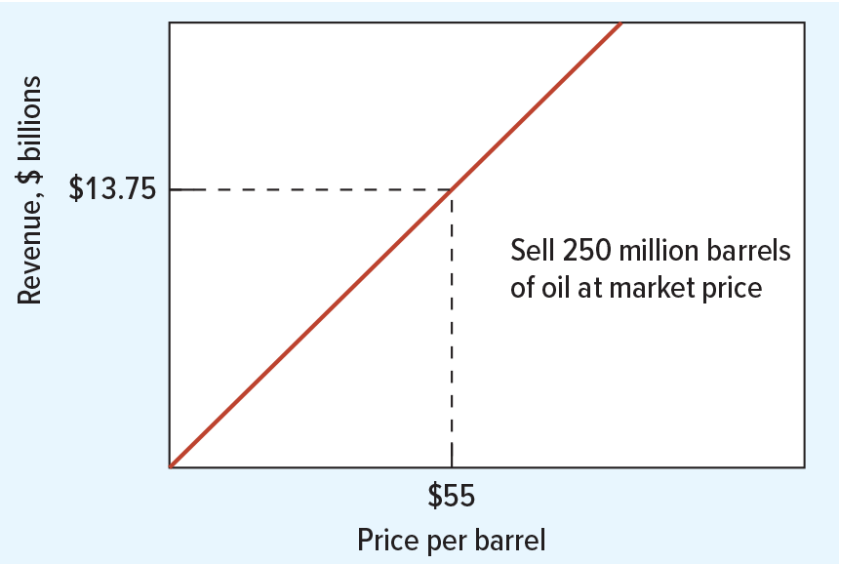


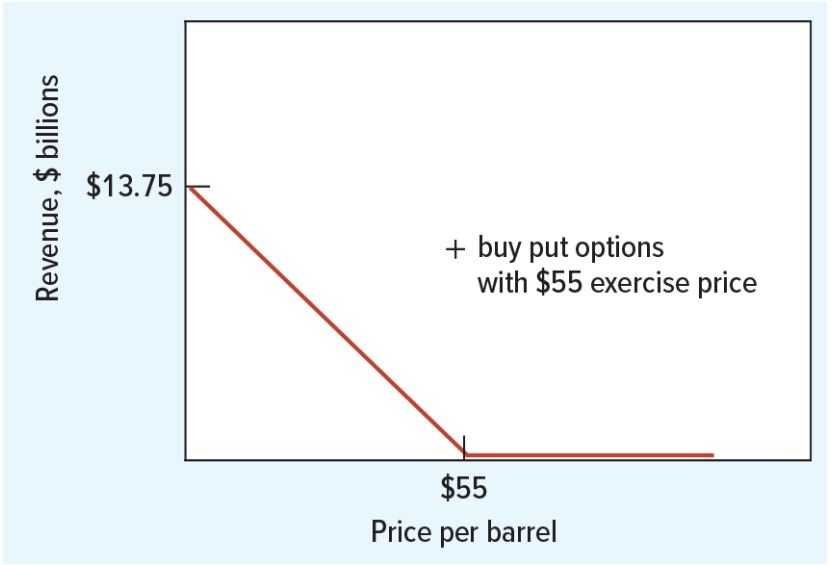
- A vállalatok olyan kockázatokkal is szembesülnek, amelyek bekövetkezése jelentős veszteséget, akár csődöt is okozhat.
- Ezek a kockázatok vállalati szinten gyakran nem vagy csak korlátozottan diverzifikálhatók.
- A biztosítás lehetővé teszi a kockázatok pénzügyi következményeinek megosztását: a biztosító számos vállalat kockázatát egyesíti és kezeli.

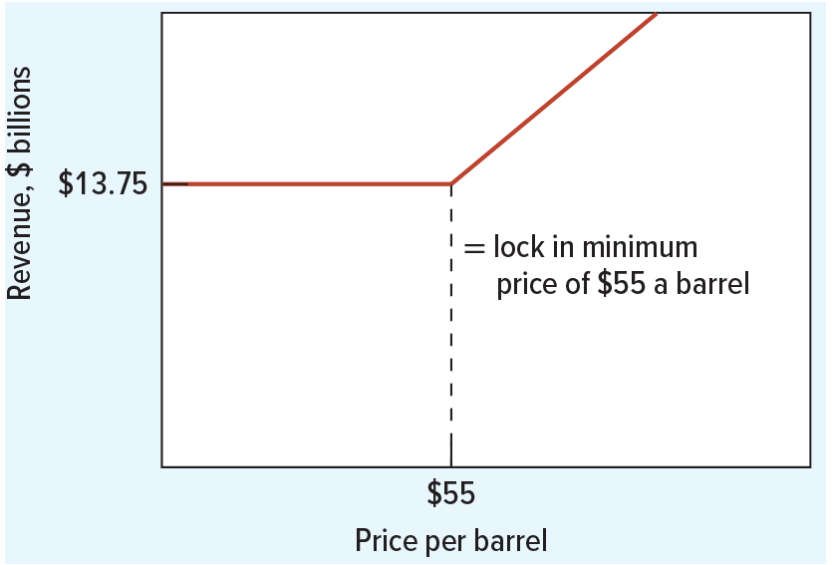


© McGraw Hill

Pénzügyi opció (27.1. ábra)









© McGraw Hill

Határidős ügylet

Határidős ügyletnek nevezünk egy olyan tranzakciót, amely során
- valamilyen termék
- egy jövőbeli időpontban
- egy előre rögzített árfolyamon

kerül vételre/eladásra.



© McGraw Hill

Határidős ügyletek fajtái

	Forward	Futures
	Két fél közötti megállapodás	Tőzsdei határidős ügylet
Kereskedés módja	Kevés vevő és eladó	Sok vevő és eladó (tőzsde)
Az üzlet volumene	Egyéni igények szerint	Standardizált
A teljesítés dátuma	Flexibilis	Standardizált
Árfolyam	Ügyfelenként eltérés lehet	Egységes
Klíring	Nincs	Naponta
Teljesítés gyakorisága	90% fölött	1% alatt

27.1. Árupiaci futures és tőzsdék

Future	Exchange	Future	Exchange
Corn	CBOT, Euronext, DCE	Aluminum	LME, SHFE
Wheat	CBOT, Euronext	Copper	COMEX, LME, MCX, SHFE
		Gold	COMEX, MCX
Soybeans	CBOT, TGE	Lead	LME, MCX
Soybean meal	CBOT, DCE	Nickel	LME, MCX
Soybean oil	CBOT, DCE	Silver	COMEX, LME, MCX, TOCOM
		Tin	LME
Lean hogs	CME	Zinc	COMEX, LME, MCX, SHFE
Live cattle	CME		
		Crude Oil	ICE, MCX, NYMEX, TOCOM
Cocoa	ICE, NYMEX	Gas Oil	ICE
Coffee	ICE	Heating Oil	ICE, NYMEX
Cotton	ICE	Natural gas	ICE, NYMEX
Lumber	CME	Unleaded gasoline	ICE, NYMEX, TOCOM
Orange juice	ICE		
Rubber	SHFE, TOCOM	Electricity	NYMEX
Sugar	ICE, NYMEX, ZCE		

© McGraw Hill

Egyszerű forward szerződésre példa

Az Arctic Fuels jövő januárban 1 millió gallon fűtőolaj szállítását tervezi kiskereskedelmi ügyfeleinek. Az Arctic aggódik a jövő téli magas fűtőolajárak miatt, és szeretné rögzíteni a beszerzési költségeket.

A Northern Refineries ezzel ellentétes helyzetben van. Fűtőolajat termel, de nem ismeri a jövőbeli árakat.

Az alku: az Arctic Fuels beleegyezik, hogy gallononként 2,40 dollárt fizet 1 millió gallonért, amelyet a januári szállításkor kell kifizetni.

Az Arctic és a Northern most már két szerződő fél egy határidős szerződésben.





© McGraw Hill

Pénzügyi határidős ügyletek kereskedése és árazása

A határidős és az azonnali részvényárfolyamok közötti alapvető kapcsolat.

$$F_t = S_0 \cdot (1 + r_{\mathrm{f}} - y)^t$$

$F_t =$ Future ára a szerződésnek t időszakra vonatkozóan

$S_0 =$ mai spot (azonnali ár)

$r_{\mathrm{f}} =$ kockázatmentes hozam

$y =$ osztalékhozam

© McGraw Hill

1a. példa

Az Amazon (osztalékot nem fizető) részvény árfolyama ma 120 dollár. A féléves kockázatmentes hozam éves szinten 3%. A részvény várhatóan 24%-ot hoz egy év alatt. Mennyi a féléves forward árfolyam?

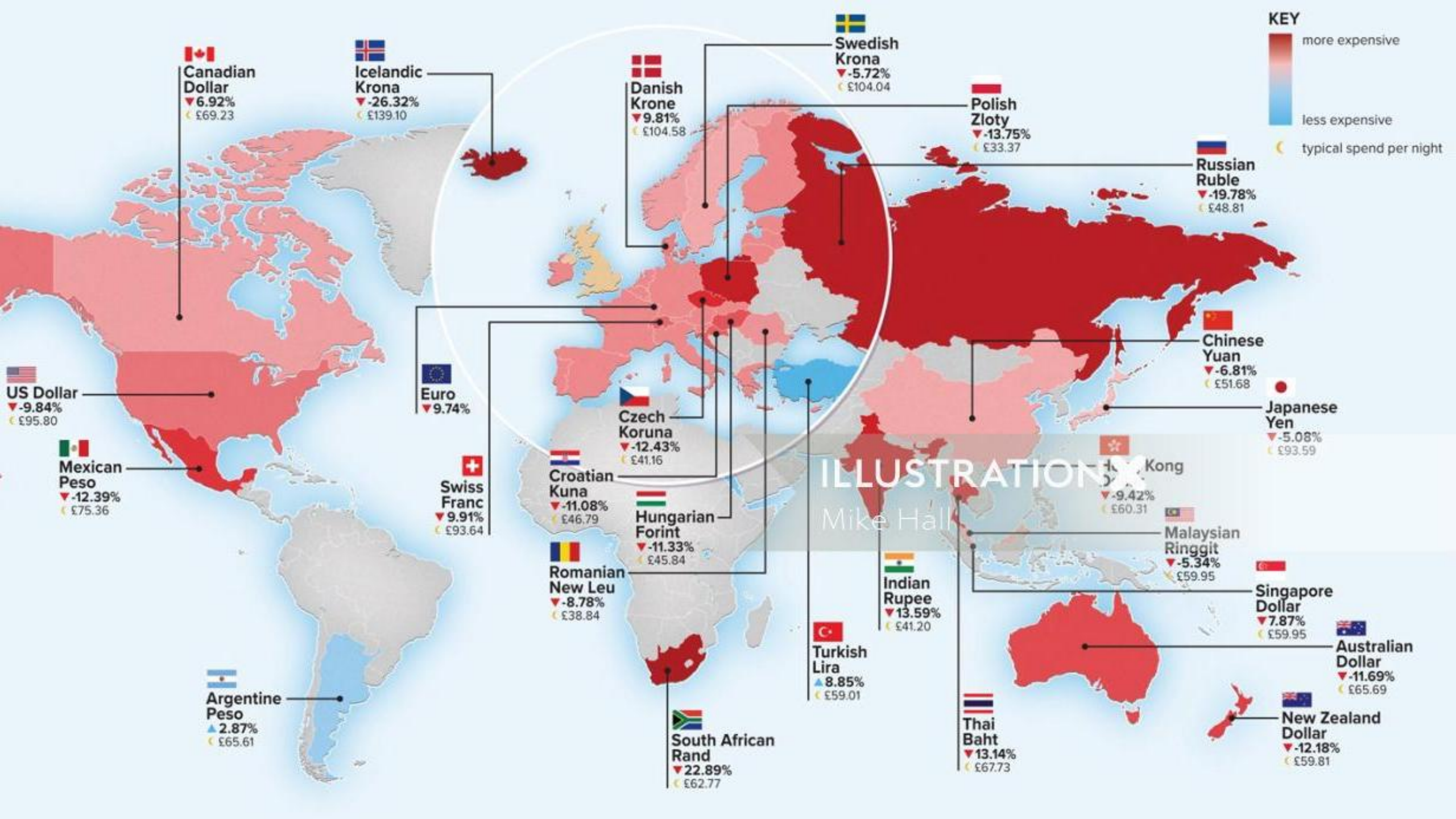
$$F_{0,5} = S_0 \cdot (1 + r)^t = 120 \cdot 1{,}03^{0,5} = 121{,}8$$

Principles of Corporate Finance, 14th Edition

Chapter 28.1. alfejezet: Managing International Risks

Brealey, Myers, Allen, and Edmans

© McGraw Hill LLC. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior written consent of McGraw Hill LLC.


KEY
more expensive
less expensive
typical spend per night
Canadian Dollar
▼6.92%
£69.23
Icelandic Krona
▼-26.32%
£139.10
Danish Krone
▼9.81%
£104.58
Swedish Krona
▼-5.72%
£104.04
Polish Zloty
▼-13.75%
£33.37
Russian Ruble
▼-19.78%
£48.81
US Dollar
▼-9.84%
£95.80
Euro
▼9.74%
Czech Koruna
▼-12.43%
£41.16
Chinese Yuan
▼-6.81%
£51.68
Japanese Yen
▼-5.08%
£93.59
Mexican Peso
▼-12.39%
£75.36
Swiss Franc
▼9.91%
£93.64
Croatian Kuna
▼-11.08%
£46.79
Hungarian Forint
▼-11.33%
£45.84
Kong
▼-9.42%
£60.31
ILLUSTRATION
Mike Hall
Malaysian Ringgit
▼-5.34%
£59.95
Romanian New Leu
▼-8.78%
£38.84
Indian Rupee
▼13.59%
£41.20
Singapore Dollar
▼7.87%
£59.95
Turkish Lira
▲8.85%
£59.01
Australian Dollar
▼-11.69%
£65.69
Argentine Peso
▲2.87%
£65.61
South African Rand
▼22.89%
£62.77
Thai Baht
▼13.14%
£67.73
New Zealand Dollar
▼-12.18%
£59.81



BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

A devizapiac (Foreign Exchange Market)



28.1. táblázat: Spot and Forward Exchange Rates, 2020. július

Country	Currency	Symbol	Code	Spot Rate	3 Months	Forward Rates 6 Months	1 Year
Europe							
Eurozone	Euro	€	EUR	1.1595	1.1618	1.1645	1.1690
Czech Republic	Koruna	Kč	CZK	22.8420	22.8410	22.8360	22.8310
Russia	Ruble	₽	RUB	70.7987	70.1318	69.4397	68.1211
Sweden	Krona	kr	SEK	8.8655	8.8416	8.3886	8.8230
Switzerland	Franc	fr	CHF	0.9298	0.9274	0.9246	0.9198
United Kingdom	Pound	£	GBP	1.2714	1.2756	1.2765	1.2774
Americas							
Brazil	Real	R$	BRL	5.1101	5.1273	5.1432	5.1937
Canada	Dollar	$	CAD	1.3416	1.3413	1.3410	1.3415
Mexico	Peso	$	MXN	22.2949	22.5591	22.7913	23.2403
Pacific/Middle East/Africa							
Australia	Dollar	$	AUD	0.7151	0.7154	0.7154	0.7152
India	Rupee		INR	74.6035	74.6107	74.6177	74.6328

Source: CME GROUP

© McGraw Hill

Devizapiac (Foreign Exchange Market)
Főbb fogalmak

Devizaárfolyam (Exchange Rate): Az az összeg, amennyiért az egyik pénznemből a másikat meg tudom vásárolni.

Spot árfolyam: Egy azonnali tranzakció árfolyama.

Forward árfolyam: Egy határidős ügylet árfolyama.

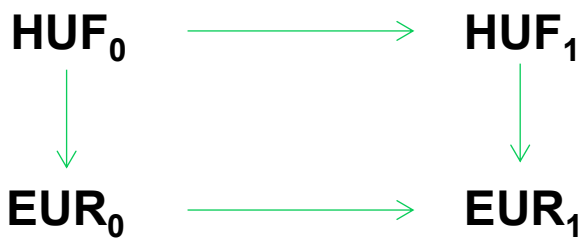
© McGraw Hill

Határidős devizaügyletek

- Határidős devizaügylet: Olyan származtatott pénzügyi ügylet, amelyben a felek megállapodnak meghatározott mennyiségű deviza jövőbeli időpontban, előre rögzített árfolyamon történő vételéről vagy eladásáról egy másik deviza ellenében.

$$F_{EURHUF} = S_{EURHUF} \cdot \frac{(1 + r_{HUF})^t}{(1 + r_{EUR})^t}$$

- Arbitrázskör



2. példa

- Az euró azonnali árfolyama 380 Ft. Az egyéves euró kamatlába 2%, az azonos futamidejű forinthitelek kamatlába 10%.
  - Mekkora az EURHUF egyéves határidős árfolyama?

$$F_{EURHUF} = 380 \cdot \frac{(1 + 10\%)}{(1 + 2\%)} = 409{,}8 \text{ Ft}$$

T=0

T=1

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

$380\ Ft$

$380 \cdot 1{,}1 = 418\ Ft$

$\frac{418}{1{,}02} = 409{,}8\ Ft$

$1\ EUR$

$1{,}02\ EUR$

Videók

- https://www.youtube.com/watch?v=GmHNYPrtwD4
- https://www.youtube.com/watch?v=61Jw7Pbi2qE
- https://www.youtube.com/watch?v=Y4iBdIq0aaY

Köszönöm a figyelmet!



lilla.kereszturi@uni-corvinus.hu